

Neuroéconomie

Votre Nom

29 juin 2026

Chapitre 1

Neuroéconomie

1.1 Introduction

L'objectif scientifique de ce chapitre est d'introduire les limites de l'hypothèse de rationalité parfaite du chapitre précédent et de modéliser les décisions économiques en présence d'incertitude, d'émotions, de biais cognitifs et d'apprentissage.

Remarque 1.1.1 (Avertissement méthodologique fondamental). Ce chapitre distingue soigneusement :

1. Les résultats mathématiques démontrables (théorèmes) ;
2. Les résultats empiriques de la neuroéconomie (observations) ;
3. Les interprétations biologiques (hypothèses).

Les mécanismes neuronaux ne sont jamais présentés comme des théorèmes mathématiques.

La contribution originale de ce chapitre réside dans :

1. La formalisation de l'utilité subjective comme fonction de l'état cognitif ;
2. La démonstration de la continuité et de la stabilité des décisions ;
3. L'introduction du modèle de choix bruité ;
4. La formalisation de la théorie des perspectives de Kahneman-Tversky ;
5. La modélisation de l'apprentissage et des interactions sociales.

1.2 Utilité subjective

Définition 1.2.1 (État cognitif). On définit l'état cognitif de l'agent comme un vecteur $\theta \in \Theta \subset \mathbb{R}^m$ représentant :

- L'humeur ou l'état émotionnel ;
- Le niveau de stress ;
- L'aversion au risque instantanée ;
- L'information disponible.

Définition 1.2.2 (Utilité subjective). On définit l'utilité subjective comme une fonction :

$$U(x, \theta)$$

où $x \in X$ est le panier de consommation et θ est l'état cognitif.

Définition 1.2.3 (Décision optimale). La décision optimale est donnée par :

$$x^*(\theta) = \arg \max_{x \in X} U(x, \theta).$$

1.3 Théorème d'existence de la décision

Théorème 1.3.1 (Existence de la décision). *Si X est compact et $U(x, \theta)$ est continue, alors :*

$$x^*(\theta) \neq \emptyset.$$

Démonstration. Par le théorème de Weierstrass, une fonction continue sur un compact admet un maximum. $\square$

1.4 Théorème de continuité comportementale

Théorème 1.4.1 (Continuité comportementale). *Si $U(x, \theta)$ est continue et strictement concave en x , alors $x^*(\theta)$ est continue en θ .*

Démonstration. Par le théorème du maximum de Berge, l'application de maximisation est continue si les conditions de régularité sont satisfaites. $\square$

Interprétation économique 1.4.2. Une petite variation de l'état cognitif (ex : un léger changement d'humeur) produit une petite variation des décisions. Cette propriété est fondamentale pour la stabilité des comportements.

1.5 Théorème d'unicité

Théorème 1.5.1 (Unicité de la décision). *Si $U(x, \theta)$ est strictement concave en x , alors $x^*(\theta)$ est unique.*

Démonstration. La stricte concavité garantit l'unicité du maximiseur. $\square$

1.6 Modèle de choix bruité

Hypothèse 1.6.1 (Choix bruité). On suppose que les décisions réelles sont imparfaites :

$$x_t = x^*(\theta_t) + \varepsilon_t$$

où $\mathbb{E}[\varepsilon_t] = 0$.

Théorème 1.6.2 (Non-biais). *Sous l'hypothèse 1.6.1, on a :*

$$\mathbb{E}[x_t] = x^*(\theta_t).$$

Démonstration. En prenant l'espérance de $x_t = x^*(\theta_t) + \varepsilon_t$:

$$\mathbb{E}[x_t] = x^*(\theta_t) + \mathbb{E}[\varepsilon_t] = x^*(\theta_t).$$

$\square$

Théorème 1.6.3 (Variance comportementale). *On a :*

$$\boxed{Var(x_t) = Var(\varepsilon_t)}.$$

Démonstration. Comme $x^*(\theta_t)$ est déterministe, la variance de x_t est égale à la variance de ε_t . $\square$

Interprétation économique 1.6.4. La volatilité des décisions mesure directement le bruit comportemental. Plus l'agent est influencé par des facteurs cognitifs ou émotionnels, plus la variance est élevée.

1.7 Théorie des perspectives

Définition 1.7.1 (Fonction de valeur de Kahneman-Tversky). La fonction de valeur est définie par :

$$\boxed{V(x) = \begin{cases} x^\alpha, & x \geq 0, \\ -\lambda(-x)^\beta, & x < 0, \end{cases}}$$

avec $0 < \alpha, \beta < 1$ et $\lambda > 1$.

Interprétation économique 1.7.2. Cette fonction capture les biais cognitifs observés expérimentalement :

- Les agents sont averses au risque pour les gains ($\alpha < 1$) ;
- Les agents sont preneurs de risque pour les pertes ($\beta < 1$) ;
- Les pertes sont plus importantes que les gains ($\lambda > 1$).

Théorème 1.7.3 (Concavité des gains). *Pour $x > 0$, on a :*

$$\boxed{V''(x) < 0}.$$

Démonstration. Pour $x > 0$, $V(x) = x^\alpha$. La dérivée seconde est :

$$V''(x) = \alpha(\alpha - 1)x^{\alpha-2} < 0$$

car $0 < \alpha < 1$. $\square$

Interprétation économique 1.7.4. Les agents sont averses au risque pour les gains : une perte marginale est plus douloureuse qu'un gain marginal n'est agréable.

Théorème 1.7.5 (Convexité des pertes). *Pour $x < 0$, on a :*

$$\boxed{V''(x) > 0}.$$

Démonstration. Pour $x < 0$, $V(x) = -\lambda(-x)^\beta$. La dérivée seconde est :

$$V''(x) = -\lambda\beta(\beta - 1)(-x)^{\beta-2} > 0$$

car $0 < \beta < 1$. $\square$

Interprétation économique 1.7.6. Les agents deviennent preneurs de risque pour les pertes : ils sont prêts à prendre des risques supplémentaires pour éviter une perte certaine.

Théorème 1.7.7 (Aversion aux pertes). Si $\lambda > 1$, alors pour $x > 0$:

$$|V(-x)| > V(x).$$

Démonstration. On a $|V(-x)| = \lambda x^\beta$ et $V(x) = x^\alpha$. Comme $\lambda > 1$ et $x > 0$, on a bien $|V(-x)| > V(x)$. $\square$

Interprétation économique 1.7.8. Une perte est psychologiquement plus importante qu'un gain de même amplitude. Ce phénomène est appelé « aversion aux pertes ».

1.8 Modèle d'apprentissage

Hypothèse 1.8.1 (Apprentissage cognitif). On suppose que l'état cognitif θ évolue selon :

$$\dot{\theta} = -\gamma(\theta - \theta^*)$$

avec $\gamma > 0$.

Théorème 1.8.2 (Convergence cognitive). Sous l'hypothèse 1.8.1, on a :

$$\theta(t) \rightarrow \theta^* \quad (t \rightarrow \infty).$$

Démonstration. La solution de l'équation différentielle est :

$$\theta(t) = \theta^* + (\theta(0) - \theta^*)e^{-\gamma t}.$$

Comme $e^{-\gamma t} \rightarrow 0$, on obtient la convergence. $\square$

Interprétation économique 1.8.3. Les agents apprennent progressivement et convergent vers un état cognitif d'équilibre θ^* . La vitesse d'apprentissage est déterminée par γ .

1.9 Théorème de stabilité comportementale

Théorème 1.9.1 (Stabilité comportementale). Supposons que $x^*(\theta)$ soit lipschitzienne et que $\theta(t) \rightarrow \theta^*$. Alors :

$$x_t \rightarrow x^*(\theta^*) \quad (t \rightarrow \infty).$$

Démonstration. Par continuité de $x^*(\theta)$ et convergence de $\theta(t)$. $\square$

1.10 Modèle de réseau cognitif

Définition 1.10.1 (Réseau d'influences). Considérons un réseau de N agents. La décision de l'agent i est notée $x_i(t)$. La dynamique est :

$$\dot{x}_i = -\alpha x_i + \beta \sum_{j=1}^N A_{ij} x_j$$

où $A = (A_{ij})$ est la matrice d'adjacence du réseau.

Théorème 1.10.2 (Stabilité du réseau). *Le système est stable si :*

$$\boxed{\beta\rho(A) < \alpha}$$

où $\rho(A)$ est le rayon spectral de la matrice d'adjacence.

Démonstration. Le système s'écrit $\dot{x} = -\alpha x + \beta Ax = (-\alpha I + \beta A)x$. Les valeurs propres sont $-\alpha + \beta\lambda_i(A)$. La stabilité exige que toutes les valeurs propres aient une partie réelle négative, ce qui donne $\beta\rho(A) < \alpha$. $\square$

Interprétation économique 1.10.3. L'influence sociale excessive ($\beta\rho(A) > \alpha$) peut déstabiliser les comportements et conduire à des phénomènes de contagion ou de panique.

1.11 Théorème de résilience comportementale

Théorème 1.11.1 (Résilience comportementale). *Soit $\lambda_{\max}$ la plus grande partie réelle des valeurs propres. Le temps de retour à l'équilibre est :*

$$\boxed{\tau = \frac{1}{|\lambda_{\max}|}}.$$

Interprétation économique 1.11.2. Plus τ est faible, plus le système comportemental est résilient face aux chocs cognitifs ou sociaux.

1.12 Synthèse des résultats du chapitre

Le tableau 1.1 récapitule les principaux théorèmes démontrés dans ce chapitre.

TABLE 1.1 – Récapitulatif des résultats du Chapitre 14

Théorème	Résultat	Interprétation économique
1.3.1	$x^*(\theta) \neq \emptyset$	Une décision existe toujours.
1.4.1	$x^*(\theta)$ continue	Les décisions varient continûment avec l'état cognitif.
1.5.1	$x^*(\theta)$ unique	La décision est unique si l'utilité est concave.
1.6.2	$\mathbb{E}[x_t] = x^*(\theta_t)$	Les décisions sont non biaisées en moyenne.
1.6.3	$\text{Var}(x_t) = \text{Var}(\varepsilon_t)$	La volatilité mesure le bruit comportemental.
1.7.3	$V''(x) < 0$ pour $x > 0$	Aversion au risque pour les gains.
1.7.5	$V''(x) > 0$ pour $x < 0$	Prise de risque pour les pertes.
1.7.7	$ V(-x) > V(x)$	Les pertes sont plus importantes que les gains.
1.8.2	$\theta(t) \rightarrow \theta^*$	Apprentissage et convergence cognitive.
1.9.1	$x_t \rightarrow x^*(\theta^*)$	Stabilité des décisions à long terme.
1.10.2	$\beta\rho(A) < \alpha$	Stabilité du réseau d'influences sociales.
1.11.1	$\tau = 1/ \lambda_{\max} $	Temps de récupération comportementale.

1.13 Conclusion du chapitre

La neuroéconomie étend la théorie de l'utilité en introduisant :

1. La rationalité limitée (état cognitif θ) ;
2. L'apprentissage ($\dot{\theta} = -\gamma(\theta - \theta^*)$) ;
3. Les biais cognitifs (théorie des perspectives) ;
4. Les interactions sociales (réseau cognitif).

Les principales contributions de ce chapitre sont :

1. La formalisation de l'utilité subjective $U(x, \theta)$;
2. La démonstration de la continuité et de la stabilité des décisions ;
3. Le modèle de choix bruité $x_t = x^*(\theta_t) + \varepsilon_t$;
4. La formalisation de la théorie des perspectives (Kahneman-Tversky) ;
5. Le modèle d'apprentissage cognitif ;
6. Le modèle de réseau cognitif et ses conditions de stabilité ;
7. La quantification de la résilience comportementale.

Ces phénomènes peuvent être modélisés par des systèmes dynamiques, des processus stochastiques et des réseaux d'interactions, qui serviront de fondement aux chapitres suivants sur le mimétisme, l'adoption et les processus collectifs de décision. Le Chapitre 15, **Mimétisme**, étudiera les mécanismes de contagion sociale et les phénomènes de foule.